OAI Statistik-2 Klausur

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner	Maximal erreichbare Punkte: 50	Dauer der Klausur: 60 Minuten

Mit Abgabe Ihrer Klausur versichern Sie an Eides statt, dass Sie die Klausur eigenständig und ohne die Nutzung von Hilfsmitteln (außer dem erlaubten Taschenrechner und der mitgelieferten Formelsammlung) geschrieben haben.

Aufgabe 1: *(7 Punkte)*

Bei einem Test werden vier Aufgaben gestellt. Jede Frage bietet drei Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilnehmender mindestens drei Fragen richtig beantwortet? Geben Sie eine vollständige Rechnung an. Wie lauten der Erwartungswert und die Varianz der gegebenen Verteilung?

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*

Ein Händler bestellt Lampen bei den Herstellern H_1, H_2 und H_3. Die gelieferten Lampen sind qualitativ unterschiedlich. 2% der Lampen des Herstellers H_1, 3% des Herstellers H_2 und 4% der Lampen des Herstellers H_3 sind defekt. Bei der letzten Lieferung an den Händler kamen 25% von Hersteller H_1, 35% von Hersteller H_2 und 40% von Hersteller H_3.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Händler eine defekte Lampe erhält?
b) Ein Kunde reklamiert nun eine defekte Lampe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Lampe von Hersteller H_3 geliefert wurde?

Aufgabe 3: *(12 Punkte)*

Eine Rösterei bietet Kaffeebohnen in 125 g-Packungen an. Aus Erfahrung weiß man, dass das Füllgewicht normalverteilt ist mit Erwartungswert von 125 (g) und Varianz von 25 (g^2).

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Packung Kaffeebohnen zwischen 122 g und 126 g wiegt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Packung Kaffeebohnen genau 125 g wiegt?
c) Bei einer Packung stellt man fest, dass das Gewicht viel zu gering ist. Welches Gewicht unterschreitet eine Packung Kaffeebohnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05?
d) Wie lautet der Median dieser Verteilung?

Aufgabe 4: *(6 Punkte)*

a) Zwei Studierende versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Sie arbeiten jeder getrennt für sich. Die Wahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu lösen, beträgt bei beiden jeweils 0,70. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens einer der Studierenden die Aufgabe löst?

b) Wie hängt die Dichte einer Zufallsvariablen mit ihrer Verteilungsfunktion zusammen?

Aufgabe 5: *(10 Punkte)*

Gegeben sei die Verteilung der diskreten Zufallsvariablen X:

$X = x_i$	-0,5	-0,25	0	1	2
$f(x_i)$	0,1	0,25	0,2	0,3	0,15

Des Weiteren sei eine Zufallsvariable $Y = \frac{10X-1}{2}$ gegeben. Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung der Zufallsvariablen Y.

Aufgabe 6: *(9 Punkte)*

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für alle $i = 1, \dots, n$.

Gegeben sei der folgende Schätzer für den wahren Erwartungswert. Überprüfen Sie in einer ausführlichen Rechnung den Schätzer auf Erwartungstreue und Konsistenz.

$$\hat{g}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n-2} X_i + \frac{1}{n} * X_{n-1} + \frac{1}{n} * X_n$$

Geben Sie alle Rechenwege nachvollziehbar an.

Viel Erfolg!